

Trabalho 1 – Sistemas Operativos

Realizado por:

Mauro Serpa 54692

Tiago Pinto 54718

João Loios 55469

Introdução

O nosso objetivo com este trabalho é simular um modelo de 4 estados, utilizando a linguagem C, baseado numa simplificação do Linux para threads. O modelo inclui os seguintes estados: READY, EXECUTING (RUNNING), INTERRUPTIBLE (BLOCKED) e ZOMBIE (EXIT). As tarefas estão definidas por um conjunto de pseudo-instruções-máquina representadas por números.

Neste trabalho, estamos perante Kernel-Level threads, pois para efeitos de escalonamento e estados, consideramos tarefas como processos.

Implementação

Para a realização do nosso programa, inicialmente foram realizadas as seguintes funções:

- A função TransformInput, coloca os valores do input escolhido na variável prog.
- A função InputSize calcula o número de threads, a partir do output escolhido.
- A função NewProgram coloca todas as threads na queue ready, ao longo do tempo, e as inicializa.
- A função MenorTempo que vê qual o programa que inicia primeiro, a partir dos tempos iniciais de cada thread.
- A função CountdownZombie, calcula quanto tempo o estado Zombie fica no output.
- A função FreeInterruptible, realiza a mudança de estado de Interruptible para Ready ou Zombie, esta função é executada

na main quando são cumpridas as condições para realizar esta mudança (quando acaba a tarefa).

- A função FreeExecutable, realiza a mudança de estado de Executing para Ready, Interruptible ou Zombie, esta função é executada na main quando são cumpridas as condições para realizar esta mudança (round robin = 3, ou quando acaba a tarefa).
- A função FileOpener, faz a seleção do ficheiro onde vai ser inserido o output.
- A função OutputInicial escreve a primeira linha do output.
- A função Output, escreve o restante do output.
- Na função main, o programa centraliza-se na variável time, que atualiza cada um dos estados, na ordem descrita no enunciado, ao longo do programa.

Foram utilizadas 4 queues, uma para o Ready, duas para o Zombie (uma auxiliar á função CountdownZombie) e uma para o Interruptible.

Para trabalhar com queues, utilizamos os ficheiros queue.c e queue.h, que foram implementadas nas aulas de Estrutura de Dados e Algoritmos I. As funções utilizadas foram: Enqueue, Dequeue, IsEmptyQueue, size e o ViewQueue (retorna 1 se o elemento X está na queue).

A forma de identificar cada thread, era a linha da matriz programa.

Ao executar o programa, é pedido ao utilizador para escolher um dos cinco inputs.

Conclusão

Ao realizar este trabalho, tivemos problemas com a memória, tanto na parte da implementação das queues, como no uso da matriz programa. Mas, apesar desse problema, conseguimos continuar a construção do código. Por fim, apesar de desafiador, gostamos de realizar este trabalho, e pretendemos melhorar os nossos conhecimentos e adquirir mais, futuramente.